ANNEXES

ANNEXES

FICHES COMPETENCES

REFERENTIEL D'ACTIVITES	
Intitulé du bloc	**Activités**
BLOC 1 : Concevoir des pièces, objets ou ensembles mécaniques et mécatroniques	**1.1**. Élaborer un cahier des charges spécifique intégrant l'ensemble des contraintes (techniques, énergétiques, environnementales…) pour répondre aux besoins des parties prenantes
	1.2 Choisir des matériaux et méthodes en fonction de contraintes industrielles pour répondre à un cahier des charges
	1.3 Concevoir des pièces et systèmes Mécaniques en utilisant des logiciels de conception 3D pour répondre à un cahier des charges
BLOC 2: Fabriquer des pièces mécaniques et optimiser la réalisation d'un système industriel pluritechnologique	**2.1** Préparer la fabrication d'un système d'industrialisation pluri-technologique intégrant l'ensemble des contraintes (techniques, énergétiques, environnementales…)
	2.2 Mettre en place un système d'industrialisation pluri-technologique intégrant l'ensemble des contraintes (techniques, énergétiques, environnementales…)
	2.3 Mettre en place une Amélioration continue des méthodes et des processus de fabrication
BLOC 3: Manager les équipes et gérer un projet industriel	**3.1** Manager une équipe pour atteindre les objectifs visés
	3.2 Gérer un projet industriel
BLOC 4 : Identifier et proposer des solutions innovantes afin de répondre à une problématique industrielle de créativité ou de transformation technologique	**4.1** Analyser les enjeux du marché et Effectuer une veille stratégique
	4.2 Proposer une démarche d'innovation
	4.3 Mettre en œuvre la solution innovante retenue à travers un chantier pilote

ANNEXES

Arts et Métiers Sciences et Technologies

FICHES COMPETENCES 2/2

REFERENTIEL DE COMPETENCES
1.1.1 Identifier et analyser les concepts fondamentaux (mathématiques, mécanique, science des matériaux, énergétique, électronique, économiques, environnementaux…) nécessaires à la conception des pièces, objets ou ensembles mécaniques
1.1.2 Analyser le besoin client en vu de la conception ou de la modification d'une pièce mécanique ou ensemble technologiques
1.1.3. Elaborer un cahier des charges nécessaire pour la conception des pièces, objets ou ensembles mécaniques et de l'automatisation d'un système
1.2.1 Réaliser un état de l'art des matériaux et une étude de faisabilité afin d'effectuer une sélection intégrant l'ensemble des contraintes industrielles (coût, qualité, délai d'approvisionnement, impact environnemental, propriétés physico-chimiques, mode d'usinage et fabrication…)
1.2.2 Effectuer un état de l'art des méthodes de fabrication et une étude de faisabilité pour sélectionner celle répondant aux contraintes industrielles (coût, qualité, impact environnemental et énergétique, difficulté de mise en place…) du projet
1.2.3 Proposer une solution en utilisant les matériaux et méthodes de fabrication les plus adaptés pour respecter les critères définis par le client (ex de critères : Analyse du Cycle de Vie, environnementaux, coût, délai, qualité…)
1.3.1 Concrétiser et optimiser en terme de qualité, coût, environnement une solution à l'aide d'un logiciel de conception 3D
1.3.2 Réaliser le dessin de définition d'un pièce mécanique en utilisant un logiciel de conception assisté par ordinateur pour répondre à un cahier des charges
1.3.3 Elaborer le dossier de définition d'une pièce ou d'un système mécanique en utilisant les logiciels de CAO pour répondre à un cahier des charges
1.3.4 Concevoir un mécanisme à partir d'un schéma cinématique annoté et d'un cahier des charges clients en vue de la fabrication industrielle
2.1.1 Modifier un système mécanique à partir d'un nouveau cahier des charges
2.1.2 Apporter une expertise de fabrication industrielle en prenant en compte les contraintes technologiques, la taille de série et les enjeux économiques pour optimiser la réalisation et ses délais.
2.1.3 Proposer des choix de procédés pour réaliser l'industrialisation d'un prototype ou d'une série
2.1.4 Concevoir une gamme de fabrication afin de répondre aux attendus du client en termes de coûts, délais, qualité, flexibilité
2.2.1 Manipuler en toute sécurité les machines et les outillages adaptés pour usiner des pièces de différents matériaux menant à la réalisation du projet
2.2.2 Intégrer des composants électriques ou électroniques ou des systèmes d'asservissement et en collectant les avis des experts du domaine et en prenant en compte les contraintes d'intégration de type mécatroniques, environnementales ou réglementaires, afin de limiter les risques et garantir la réussite du projet.
2.2.3 Implémenter des programmes informatiques pour faire fonctionner un système electrotechnique
2.3.1 Mettre en place et collecter des indicateurs permettant le suivi de production
2.3.2 Identifier les dysfonctionnements de la fabrication afin de proposer des actions correctives
2.3.3 Mettre en place les actions correctives dans une perspective d'optimisation du système
2.3.4 Anticiper et traiter les aléas des projets avec agilité afin d'éviter des dérives en termes de coût, de délais et de qualité.
2.3.5 Appliquer une démarche d'amélioration continue afin d'optimiser des produits, services, projets ou processus et d'améliorer les performances de l'entreprise
3.1.1 Définir les rôles et missions des différents acteurs du projet , ainsi que de l'équipe, afin de mobiliser efficacement les compétences de chacun
3.1.2 Prioriser le travail des membres de l'équipe afin d'optimiser la réalisation du projet
3.1.3 Accompagner l'équipe au changement lorsque cela est nécessaire pour aboutir à la bonne réalisation du projet
3.1.4 Présenter ses activités à l'équipe projet, à travers des réunions de travail (aussi bien en France qu'à l'international) afin de restituer au mieux l'état d'avancement du projet
3.2.1 Évoluer dans un contexte multiculturel pour appréhender les enjeux d'un projet à l'international
3.2.2 Structurer et planifier tout ou partie des activités liées à un projet industriel, permettant la réussite de ce dernier
3.2.3 Mettre en place les outils de pilotage de projet permettant le reporting auprès des différentes parties prenantes du projet industriel
3.2.4 Identifier et anticiper les risques du projet
3.2.5 Réaliser un retour d'experience et analyser les actions à mettre en place
3.2.6 Gérer la sous traitance d'un produit ou d'un service en garantissant la conformité avec les contraintes du projet dans un objectif d'optimisation
3.2.7 Estimer et maitriser les coûts d'une étude et du projet global
4.1.1 Identifier les enjeux (économique, sociaux, sociétaux, environnementaux, numériques…) de son secteur d'activité selon le contexte de l'entreprise afin de connaitre le périmètre du diagnostic à mener
4.1.2 Construire une méthodologie de veille portant sur les technologies existantes, grâce aux outils adaptés (moteur de recherche, bases de données scientifiques…) pour optimiser son temps de veille
4.1.3 Réaliser une veille globale (réglementaire, scientifique, économique, technique, sociale, sociétale, environnementale…), grâce à la méthodologie définie pour comprendre les technologies existantes et leur évolutions, afin de les confronter aux usages visés
4.1.4 Organiser et analyser la veille à travers des tableaux de bord pour proposer des solutions innovantes dans le cadre de son activité
4.2.1 Définir les outils de créativité adaptés applicables en groupe de travail pluridisciplinaire (brainstorming, mind mapping, gamestorming…)
4.3.2 Animer des ateliers de créativité afin de faire émerger des concepts ou des solutions techniques innovantes, répondant à la problématique visée
4.2.3 Communiquer, en France ou à l'international, à travers des écrits ou présentations orales, pour rendre compte à son client des solutions proposées et/ou retenues
4.3.1 Élaborer des protocoles expérimentaux pour qualifier son innovation en entreprise ou laboratoire avec des contraintes environnementales
4.3.2 Piloter des essais et analyses les données afin d'apporter des ajustements si nécessaires et vérifier que la solution est conforme à la demande client
4.3.3 Définir un plan de surveillance afin de s'assurer de la pérennité de la solution
4.3.4 Mettre en place un REX (retour d'expérience) afin de partager les bonnes pratiques avec le reste de l'entreprise et optimiser les pratiques dans le futur.

PLAQUETTE DU BACHELOR

Arts et Métiers Sciences et Technologies

PROGRAMME
Bachelor de Technologie Arts et Métiers

Du Bac à Bac +3
Diplôme d'Études Supérieures de Technologie

Arts et Métiers Sciences et Technologies

HESAM UNIVERSITÉ

INVESTIR L'AVENIR

DIPLÔME CONFÉRANT GRADE DE LICENCE CONTRÔLÉ PAR L'ÉTAT

INTRODUCTION

Le programme Bachelor de Technologie Arts et Métiers, accrédité par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur), a pour ambition de former des acteurs polyvalents, compétents et innovants dans les différents métiers de l'industrie. Ce cursus en trois ans après un Bac STI2D délivre le Diplôme d'Études Supérieures de Technologie (DEST) intitulé Bachelor en Sciences et Ingénierie, spécialité Technologie et confère le grade licence. La particularité de ce programme est de placer le projet technologique au centre du dispositif d'apprentissage. Il est dispensé sur les campus de Bordeaux-Talence et de Châlons-en-Champagne.

POINTS FORTS

- *Des collaborations fortes avec l'industrie*
- *Une formation solide à l'ingénierie des produits, procédés et énergies*
- *Une pédagogie innovante*
- *Un avenir professionnel garanti*
- *Des possibilités de poursuites d'études*

ADMISSION

Candidature sur ParcourSup → Admissibilité en fonction des résultats obtenus au lycée → Admission sur dossier et entretien de motivation

Retrouvez les sites de retrait des dossiers de candidature pour chaque spécialité ainsi que le calendrier de candidature sur :
www.artsetmetiers.fr/fr/formation/admission

PLAQUETTE DU BACHELOR

2/2

Arts et Métiers Sciences et Technologies

FORMATION

Un programme axé sur la technologie en lien étroit avec l'industrie

1RE ANNÉE

- Enseignements scientifiques et technologiques basés sur des projets de la conception à la réalisation d'objets technologiques
- Études de cas et activités en mode projets
- Stage exécutant de 4 semaines

2E ANNÉE

- Maquette pédagogique liée aux besoins des partenaires industriels
- Enseignements orientés vers l'ingénierie des produits, des procédés et des énergies
- Stage technicien de 12 semaines

3E ANNÉE

- En contrat de professionnalisation pour une immersion en entreprise
- Montée en compétences scientifiques et techniques

DÉBOUCHÉS

Postes d'encadrements intermédiaires (ex : responsable d'unité de production, responsable d'équipe maintenance…) ou possibilité de poursuite d'études, notamment en formation d'ingénieur (accès possible par concours au Programme Grande École Arts et Métiers (PGE).

INFORMATIONS PRATIQUES

Droits de scolarité

Arts et Métiers est un établissement public. Ses étudiants peuvent obtenir des bourses d'État et des aides complémentaires. Pour l'année scolaire 2022-2023, les droits de scolarité s'élèvent à 170 € pour Bordeaux et Châlons-en-Champagne.

Pour en savoir plus :

www.artsetmetiers.fr/fr/formation/bachelor-de-technologie

Cette formation est proposée dans le cadre du projet HESAM 2030 - " Construisons nos métiers ! ", Lauréat du second appel à projets " Nouveaux cursus à l'université " du troisième Programme d'investissements d'Avenir (PIA 3) - Convention n°ANR - 18 - NCU - 0028.

Les informations sur cette fiche sont données à titre indicatif / ©Service communication Arts et Métiers / Juin 2023